电机轴 · 0–1000 N 演示疲劳 · 更新评估

高周疲劳 · CPU 验收路径 · SI 原始数据

结果与适用性

本计算未启用内嵌的三档全局网格校核。

本工况含软件演示疲劳数据。结果仅用于软件流程与参数敏感性演示，不代表实物电机或轴承的实测寿命。

指标	计算结果
最大位移	0.0330879 mm
最大等效应力（原始积分点）	43.8145 MPa

疲劳寿命与萌生危险位置

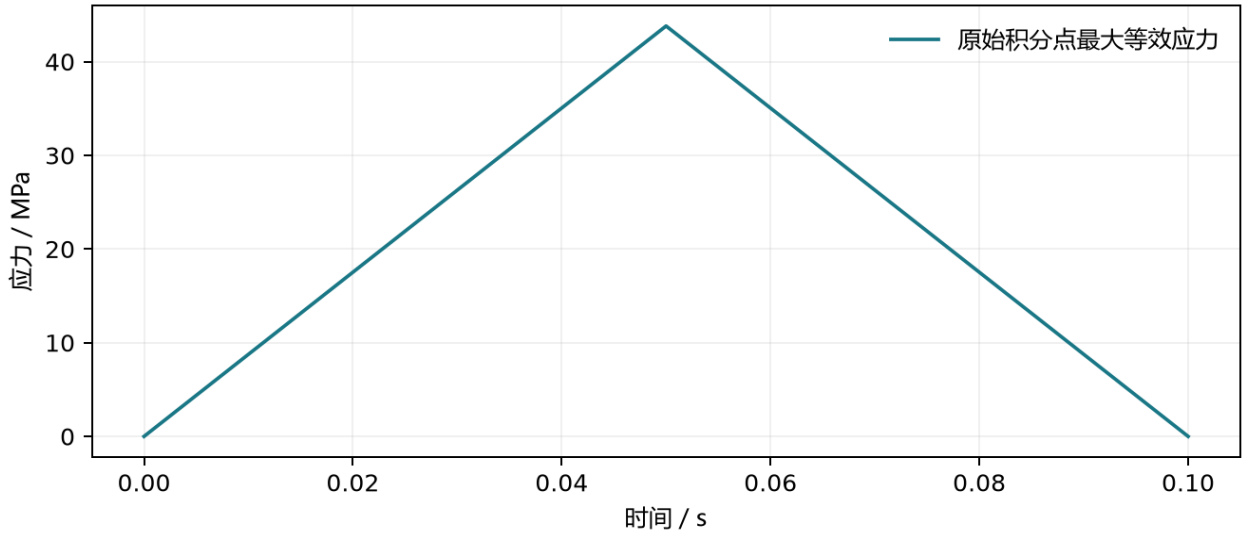
评估项	结果
寿命定义	裂纹萌生
寿命	低于给定疲劳极限；本模型不预测有限寿命
指定循环数下损伤	0 / 1e+06 次
危险位置	组件 8，单元 25754，积分点 2
坐标 (mm)	-102.9, -4.1383, 13.108

此位置表示裂纹萌生危险区，未计算裂纹形状或扩展路径。尖角和理想约束附近的峰值必须经过局部收敛复核。

危险点循环：幅值 21.907 MPa，均值 21.907 MPa，均值修正后 22.454 MPa；计数 0.5。

危险点循环：幅值 21.907 MPa，均值 21.907 MPa，均值修正后 22.454 MPa；计数 0.5。

时间历程



材料与参数来源

组件 1、2、3、4、5	演示铸铁（原静力弹性参数）
来源	软件验证演示假设，非实物牌号和认证数据
物性	E=110 GPa；ν=0.26 ； ρ=7200 kg/m³；k=45 W/(m·K)；c=470 J/(kg·K)；α=1.2e-05 1/K
疲劳曲线来源	软件验证合成曲线；不代表该电机实测材料

组件 6、7、8	演示钢材（原静力弹性参数）
来源	软件验证演示假设，非实物牌号和认证数据
物性	E=210 GPa；ν=0.3 ； ρ=7850 kg/m³；k=45 W/(m·K)；c=470 J/(kg·K)；α=1.2e-05 1/K
疲劳曲线来源	软件验证合成曲线；不代表该电机实测材料

组件 9	演示钢材（原静力弹性参数）
来源	软件验证演示假设，非实物牌号和认证数据
物性	E=200 GPa；ν=0.3 ； ρ=7650 kg/m³；k=45 W/(m·K)；c=470 J/(kg·K)；α=1.2e-05 1/K
疲劳曲线来源	软件验证合成曲线；不代表该电机实测材料

组件 10	演示钢材（原静力弹性参数）
来源	软件验证演示假设，非实物牌号和认证数据
物性	E=200 GPa；ν=0.3 ； ρ=7204.9 kg/m³；k=45 W/(m·K)；c=470 J/(kg·K)；α=1.2e-05 1/K
疲劳曲线来源	软件验证合成曲线；不代表该电机实测材料

边界与建模假设

初始温度 25°C；无应力参考温度 25°C。

• 材料及默认边界为软件演示参数，须按实际工作条件修改

机械载荷：前轴端径向总力1000N；组件 8，面 [361]；分量 [0.0, 0.0, -1000.0] N。

机械载荷：后轴端径向总力1000N；组件 8，面 [369]；分量 [0.0, 0.0, -1000.0] N。

数值校核与可追溯性

网格：73,985 节点，39,431 个 C3D10 单元。热场使用同节点 P2 离散。

原始节点场、体积分点场、接触积分点场保存于 fields.h5。云图节点投影仅用于显示；疲劳计算使用原始应力。完整边界、选区和依赖保存在 config.json；逐步诊断见 audit.json，完整源提交见 summary.json。

CAD SHA-256：2a0258baddcce437d4c0a2b8d811cc1d1b927b9480d1b73911f7facfaa98a2f0